

Classe préparatoire scientifique

TD complet – Applications linéaires

MPSI/PCSI/MP – Algèbre linéaire

Nom : _____

Date : _____

Objectifs. Ce TD a pour but de maîtriser les applications linéaires, le calcul de noyau, d'image et de rang, ainsi que les critères d'injectivité et de surjectivité. Les exercices sont progressifs : application directe, méthode, démonstration, réflexion, puis oraux de concours.

Types d'exercices. APP = application directe ; METH = méthode ; DEM = démonstration ; PREP = réflexion ; ORAL = type concours.

Table des matières

1	Énoncés	2
1.1	Exercices d'application directe	2
1.2	Exercices de méthode	4
1.3	Exercices de démonstration	6
1.4	Exercices de réflexion	8
1.5	Exercices type oraux Mines, Centrale, CCP-INP	9
2	Corrigé complet	12
2.1	Corrigé des exercices d'application directe	12
2.2	Corrigé des exercices de méthode	14
2.3	Corrigé des exercices de démonstration	18
2.4	Corrigé des exercices de réflexion	20
2.5	Corrigé des exercices d'oraux	23

1 Énoncés

1.1 Exercices d'application directe

Exercice 1 – Vérifier la linéarité d'une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$

[APP ★] On

considère

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y) = (2x - y, x + 3y).$$

- a) Calculer $u(0, 0)$ et rappeler pourquoi ce test est nécessaire mais non suffisant.
- b) Vérifier l'additivité de u pour deux vecteurs quelconques (x_1, y_1) et (x_2, y_2) .
- c) Vérifier l'homogénéité de u pour un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$.
- d) Conclure rigoureusement que u est linéaire.

Exercice 2 – Reconnaître une application non linéaire

[APP ★] On

considère

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 + y.$$

- a) Calculer $f(1, 0)$, $f(2, 0)$ et $f(0, 0)$.
- b) Comparer $f((1, 0) + (1, 0))$ et $f(1, 0) + f(1, 0)$.
- c) Conclure que f n'est pas linéaire.
- d) Expliquer en une phrase pourquoi la présence d'un terme quadratique est incompatible avec la linéarité.

Exercice 3 – Forme linéaire et noyau dans $\mathbb{R}^3$

[APP ★★] On

considère

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, z) = x - 2y + 3z.$$

- a) Montrer que φ est linéaire.
- b) Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$ sous forme paramétrique.
- c) Donner une base de $\text{Ker}(\varphi)$.
- d) Donner la dimension du noyau et interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 4 – Noyau d'une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$

[APP ★★] On

considère

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad u(x, y) = x - y.$$

- a) Résoudre l'équation $u(x, y) = 0$.
- b) Décrire $\text{Ker}(u)$ comme un sous-espace vectoriel.
- c) Donner une base de $\text{Ker}(u)$.
- d) L'application u est-elle injective ? Justifier avec le noyau.

Exercice 5 – Image d'une application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$

[APP ★★] On

considère

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

- a) Calculer $u(e_1)$, $u(e_2)$ et $u(e_3)$, où (e_1, e_2, e_3) est la base canonique.
- b) En déduire une famille génératrice de $\text{Im}(u)$.
- c) Extraire une base de $\text{Im}(u)$.
- d) Calculer $\text{rg}(u)$.

Exercice 6 – Injectivité et surjectivité**[APP **]** On

reprend

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

- a) Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- b) L'application est-elle injective ?
- c) L'application est-elle surjective ?
- d) Vérifier le théorème du rang.

Exercice 7 – Matrice d'une application dans les bases canoniques**[APP **]** Soit

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y) = (x + y, 2x - y, 3y).$$

- a) Calculer $u(1, 0)$ et $u(0, 1)$.
- b) Construire la matrice de u dans les bases canoniques.
- c) Vérifier que le produit matrice-colonne redonne bien $u(x, y)$.
- d) Déterminer si u peut être surjective.

Exercice 8 – Dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$ **[APP **]** On

considère

$$D : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad P \mapsto P'.$$

On travaille dans la base $B = (1, X, X^2)$.

- a) Calculer $D(1)$, $D(X)$ et $D(X^2)$.
- b) Écrire la matrice de D dans la base B .
- c) Déterminer $\text{Ker}(D)$.
- d) Déterminer $\text{Im}(D)$.
- e) Vérifier le théorème du rang.

Exercice 9 – Application donnée par une matrice**[APP **]** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

et soit u l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ de matrice A dans la base canonique.

- a) Déterminer explicitement $u(x, y)$.
- b) Calculer $\text{Ker}(u)$.
- c) Calculer $\text{Im}(u)$.
- d) Donner $\text{rg}(u)$.
- e) L'application est-elle un automorphisme de $\mathbb{R}^2$?

Exercice 10 – Projecteur canonique de $\mathbb{R}^3$ **[APP **]** On

considère

$$p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad p(x, y, z) = (x, y, 0).$$

- a) Montrer que p est linéaire.
- b) Calculer p^2 .
- c) Déterminer $\text{Ker}(p)$.
- d) Déterminer $\text{Im}(p)$.
- e) Interpréter géométriquement p .

1.2 Exercices de méthode

Exercice 11 – Construire une application par l'image d'une base**[METH **]** On

considère la base canonique (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$. On cherche une application linéaire

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

telle que

$$u(e_1) = (1, 0), \quad u(e_2) = (0, 1), \quad u(e_3) = (1, 1).$$

- a) Justifier qu'une telle application existe et est unique.
- b) Déterminer l'expression de $u(x, y, z)$.
- c) Écrire la matrice de u dans les bases canoniques.
- d) Calculer $\text{Ker}(u)$.
- e) Calculer $\text{Im}(u)$ et $\text{rg}(u)$.

Exercice 12 – Application paramétrée**[METH ***]** Pour

$\lambda \in \mathbb{R}$, on définit

$$u_\lambda : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u_\lambda(x, y) = (x + \lambda y, \lambda x + y).$$

- a) Montrer que u_λ est linéaire.
- b) Écrire sa matrice A_λ .
- c) Résoudre le système $u_\lambda(x, y) = (0, 0)$ selon les valeurs de λ .
- d) Pour quelles valeurs de λ l'application est-elle injective?
- e) Pour quelles valeurs de λ l'application est-elle surjective?
- f) Étudier précisément les cas $\lambda = 1$ et $\lambda = -1$.

Exercice 13 – Rang, noyau et image**[METH ***]** On

considère

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + 3z).$$

- a) Vérifier que u est linéaire.
- b) Calculer les images des vecteurs de la base canonique.
- c) Déterminer une base de $\text{Im}(u)$.
- d) Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- e) Vérifier le théorème du rang.

Exercice 14 – Image d'une base et rang**[METH ***]** Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire, où E est de dimension 3, et soit (e_1, e_2, e_3) une base de E . On suppose que

$$u(e_1) = f_1, \quad u(e_2) = f_2, \quad u(e_3) = f_1 + f_2.$$

- a) Montrer que $\text{Im}(u) = \text{Vect}(f_1, f_2)$.
- b) À quelle condition sur (f_1, f_2) a-t-on $\text{rg}(u) = 2$?
- c) Dans ce cas, calculer $\dim(\text{Ker}(u))$.
- d) Donner un vecteur non nul de $\text{Ker}(u)$ en fonction de e_1, e_2, e_3 .

Exercice 15 – Étude matricielle complète sans déterminant**[METH ★★★]** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base canonique.

- Écrire $u(x, y, z)$.
- Résoudre $u(x, y, z) = (0, 0, 0)$.
- En déduire $\text{Ker}(u)$.
- En déduire l'injectivité puis le rang.
- Déterminer $\text{Im}(u)$.

Exercice 16 – Application à valeurs dans un espace de polynômes**[METH ★★★]** On

définit

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad u(a, b) = a(1 + X) + b(X + X^2).$$

- Montrer que u est linéaire.
- Écrire la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et la base $(1, X, X^2)$.
- Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- Déterminer $\text{Im}(u)$.
- L'application est-elle injective ? surjective ?

Exercice 17 – Forme linéaire et hyperplan**[METH ★★★]** On

considère

$$\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, z, t) = x + 2y - z + t.$$

- Montrer que φ est une forme linéaire non nulle.
- Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$ sous forme paramétrique.
- Donner une base de $\text{Ker}(\varphi)$.
- Vérifier que $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 18 – Image d'une famille génératrice**[METH ★★★]** Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille génératrice de E .

- Soit $y \in \text{Im}(u)$. Écrire $y = u(x)$ pour un certain $x \in E$.
- Décomposer x comme combinaison linéaire des e_i .
- En déduire que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ engendre $\text{Im}(u)$.
- Donner un exemple où cette famille n'est pas libre.

Exercice 19 – Image d'une famille libre par une application injective**[METH ★★★]** Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire injective.

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E .
- Supposer qu'une relation

$$\lambda_1 u(e_1) + \dots + \lambda_n u(e_n) = 0$$

est vérifiée.

- Utiliser la linéarité et l'injectivité de u .

- d) Conclure que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre.

Exercice 20 – Composition et matrices

[METH ***] On

considère

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y) = (x + y, x - y, 2y),$$

et

$$v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad v(a, b, c) = (a + c, b - c).$$

- Écrire les matrices A et B de u et v dans les bases canoniques.
- Calculer $v \circ u$ directement.
- Calculer la matrice de $v \circ u$ par produit matriciel.
- Vérifier la cohérence des deux méthodes.

1.3 Exercices de démonstration

Exercice 21 – Image du vecteur nul

[DEM **] Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire.

- Écrire $0_E = 0_E + 0_E$.
- Appliquer u à cette égalité.
- En déduire que $u(0_E) = 0_F$.

Exercice 22 – Le noyau est un sous-espace vectoriel

[DEM **] Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire.

- Montrer que $0_E \in \text{Ker}(u)$.
- Montrer la stabilité de $\text{Ker}(u)$ par addition.
- Montrer la stabilité de $\text{Ker}(u)$ par multiplication scalaire.
- Conclure.

Exercice 23 – L'image est un sous-espace vectoriel

[DEM **] Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire.

- Montrer que $0_F \in \text{Im}(u)$.
- Soient $y_1, y_2 \in \text{Im}(u)$. Écrire $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$.
- Montrer que $\lambda y_1 + \mu y_2 \in \text{Im}(u)$.
- Conclure.

Exercice 24 – Critère d'injectivité par le noyau

[DEM ***] Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire.

- Montrer que si u est injective, alors $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.
- Réciproquement, supposer $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.
- Montrer que si $u(x) = u(y)$, alors $x - y \in \text{Ker}(u)$.
- Conclure.

Exercice 25 – Détermination par l'image d'une base

[DEM ***] Soit

$(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et soient $f_1, \dots, f_n$ des vecteurs de F .

- a) Montrer que tout $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

- b) Définir $u(x) = \lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_n f_n$.
 c) Montrer que u est linéaire.
 d) Montrer l'unicité d'une telle application.

Exercice 26 – Théorème du rang

[DEM ★★ ★] Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire, avec E de dimension finie.

- a) Choisir une base $(e_1, \dots, e_k)$ de $\text{Ker}(u)$.
 b) Compléter cette famille en une base $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ de E .
 c) Montrer que $(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$ engendre $\text{Im}(u)$.
 d) Montrer que cette famille est libre.
 e) En déduire

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Exercice 27 – Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

[DEM ★★ ★] Soient

E et F deux espaces vectoriels de dimensions respectives n et p .

- a) Expliquer pourquoi une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est déterminée par les images d'une base de E .
 b) Pour chaque vecteur de base de E , combien de coefficients faut-il pour décrire son image dans une base de F ?
 c) En déduire que

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = np.$$

Exercice 28 – Composition d'applications linéaires

[DEM ★★ ★] Soient

$u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ deux applications linéaires.

- a) Montrer que $v \circ u$ est bien définie de E dans G .
 b) Vérifier que $(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = \lambda(v \circ u)(x) + \mu(v \circ u)(y)$.
 c) Conclure.

Exercice 29 – Inverse d'un isomorphisme

[DEM ★★ ★] Soit

$u : E \rightarrow F$ un isomorphisme.

- a) Soient $y_1, y_2 \in F$. Poser $x_1 = u^{-1}(y_1)$ et $x_2 = u^{-1}(y_2)$.
 b) Calculer $u(\lambda x_1 + \mu x_2)$.
 c) En déduire une expression de $u^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2)$.
 d) Conclure que u^{-1} est linéaire.

Exercice 30 – Forme linéaire non nulle et hyperplan

[DEM ★★ ★] Soit

E de dimension finie n et soit $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire non nulle.

- a) Montrer que $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}$.
 b) Appliquer le théorème du rang.
 c) En déduire que $\dim(\text{Ker}(\varphi)) = n - 1$.
 d) Conclure que $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan.

1.4 Exercices de réflexion

Exercice 31 – Applications injectives non surjectives**[PREP ***]**

- a) Peut-on construire une application linéaire injective de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$?
- b) En donner un exemple.
- c) Peut-elle être surjective ?
- d) Justifier par un argument de dimension.

Exercice 32 – Applications surjectives non injectives**[PREP ***]**

- a) Peut-on construire une application linéaire surjective de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$?
- b) En donner un exemple.
- c) Peut-elle être injective ?
- d) Justifier par le théorème du rang.

Exercice 33 – Endomorphismes de $\mathbb{R}$ **[PREP **]** On

considère une application linéaire $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- a) Poser $a = u(1)$.
- b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x) = ax$.
- c) En déduire toutes les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 34 – Endomorphismes de rang 1**[PREP ***]** Soit

$u : E \rightarrow E$ un endomorphisme de rang 1.

- a) Montrer que $\text{Im}(u)$ est une droite vectorielle.
- b) Soit $e \neq 0$ un vecteur de $\text{Im}(u)$. Montrer que pour tout $x \in E$, il existe un scalaire $\varphi(x)$ tel que

$$u(x) = \varphi(x)e.$$

- c) Montrer que φ est une forme linéaire.
- d) Décrire $\text{Ker}(u)$ en fonction de φ .

Exercice 35 – Projecteurs abstraits**[PREP ***]** Soit

$p : E \rightarrow E$ tel que $p^2 = p$.

- a) Montrer que pour tout $x \in E$,

$$x = (x - p(x)) + p(x).$$

- b) Montrer que $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$.
- c) Montrer que $p(x) \in \text{Im}(p)$.
- d) Montrer que

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Exercice 36 – Symétries abstraites**[PREP ***]** Soit

$s : E \rightarrow E$ tel que $s^2 = \text{Id}_E$.

- a) Montrer que $(s - \text{Id}_E)(s + \text{Id}_E) = 0$.
- b) Pour $x \in E$, montrer que

$$x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2}.$$

- c) Montrer que la première composante appartient à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$.
- d) Montrer que la seconde appartient à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.
- e) Conclure que

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E).$$

Exercice 37 – Nilpotence d'ordre 2**[PREP ★★★]** Soit

$u : E \rightarrow E$ tel que $u^2 = 0$.

- a) Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.
- b) En déduire que $\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u))$.
- c) En utilisant le théorème du rang, montrer que

$$2\text{rg}(u) \leq \dim(E).$$

Exercice 38 – Applications en dimension égale**[PREP ★★★]** Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire, avec $\dim(E) = \dim(F) < +\infty$.

- a) Montrer que si u est injective, alors u est surjective.
- b) Montrer que si u est surjective, alors u est injective.
- c) En déduire trois caractérisations équivalentes d'un isomorphisme.

Exercice 39 – Base adaptée à un projecteur**[PREP ★★★]** Soit

$p : E \rightarrow E$ un projecteur.

- a) Choisir une base de $\text{Ker}(p)$ et une base de $\text{Im}(p)$.
- b) Justifier que la réunion de ces deux bases est une base de E .
- c) Écrire la matrice de p dans cette base adaptée.

Exercice 40 – Rang d'une composée**[PREP ★★★]** Soient

$u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ linéaires, avec espaces de dimensions finies.

- a) Montrer que $\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v)$.
- b) Montrer que $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$.
- c) Montrer que $\text{Im}(v \circ u) = v(\text{Im}(u))$.
- d) En déduire que $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u)$.

1.5 Exercices type oraux Mines, Centrale, CCP-INP**Exercice 41 – Oral CCP – Étude complète d'une application****[ORAL ★★★]** On

considère

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

- a) Vérifier que u est linéaire.
- b) Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- c) En déduire si u est injective.
- d) Déterminer $\text{Im}(u)$.
- e) En déduire si u est surjective.
- f) Déterminer si $\text{Im}(u)$ est une droite, un plan ou tout $\mathbb{R}^3$.

Exercice 42 – Oral Mines – Projecteur**[ORAL ***]** Soit $p : E \rightarrow E$ tel que $p^2 = p$.

- a) Montrer que p fixe tous les vecteurs de $\text{Im}(p)$.
- b) Montrer que $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.
- c) Réciproquement, si $E = F \oplus G$, définir le projecteur sur F parallèlement à G .
- d) Donner sa matrice dans une base adaptée.

Exercice 43 – Oral Centrale – Symétrie**[ORAL ***]** Soit $s : E \rightarrow E$ tel que $s^2 = \text{Id}_E$.

- a) Montrer que s est bijective.
- b) Décomposer tout vecteur x en somme d'un vecteur fixé par s et d'un vecteur envoyé sur son opposé.
- c) En déduire une décomposition directe de E .
- d) Interpréter géométriquement.

Exercice 44 – Oral Mines – Rang 1**[ORAL ****]** Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire de rang 1.

- a) Montrer que $\text{Im}(u)$ est une droite.
- b) Montrer qu'il existe une forme linéaire φ et un vecteur non nul $f \in F$ tels que

$$u(x) = \varphi(x)f.$$

- c) Étudier le noyau de u .
- d) Réciproquement, donner une condition pour qu'une application de la forme $x \mapsto \varphi(x)f$ soit de rang 1.

Exercice 45 – Oral CCP – Noyau et image d'une matrice**[ORAL ***]** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Calculer le noyau de l'application associée.
- b) Déterminer son image.
- c) Calculer son rang.
- d) Vérifier le théorème du rang.

Exercice 46 – Oral Centrale – Endomorphisme vérifiant $u^2 = 0$ **[ORAL ***]** Soit $u : E \rightarrow E$ tel que $u^2 = 0$.

- a) Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.
- b) Donner une conséquence sur le rang de u .
- c) Que peut-on dire si $\dim(E) = 3$?
- d) Donner un exemple non nul dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 47 – Oral Mines – Matrice dans une base adaptée**[ORAL ***]** Dans

$\mathbb{R}^2$, on définit

$$u(x, y) = (3x + y, x + 3y).$$

On pose

$$v_1 = (1, 1), \quad v_2 = (1, -1).$$

- a) Montrer que (v_1, v_2) est une base de $\mathbb{R}^2$.
- b) Calculer $u(v_1)$ et $u(v_2)$.
- c) En déduire la matrice de u dans la base (v_1, v_2) .
- d) Comparer avec la matrice de u dans la base canonique.

Exercice 48 – Oral CCP – Forme linéaire et hyperplan**[ORAL ***]** On

considère

$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + 2z + t = 0\}.$$

- a) Montrer que H est le noyau d'une forme linéaire.
- b) Donner une base de H .
- c) Montrer que H est un hyperplan.

Exercice 49 – Oral Centrale – Composition et noyau**[ORAL ****]** Soient

$u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ deux applications linéaires.

- a) Montrer que $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v \circ u)$.
- b) Donner une condition suffisante pour avoir égalité.
- c) Montrer que $\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v)$.
- d) Donner un exemple où l'inclusion est stricte.

Exercice 50 – Oral Mines – Isomorphisme induit**[ORAL ****]** Soit

$u : E \rightarrow F$ linéaire. On suppose que E est de dimension finie.

- a) Choisir un supplémentaire G de $\text{Ker}(u)$ dans E .
- b) Montrer que la restriction de u à G est injective.
- c) Montrer que $u(G) = \text{Im}(u)$.
- d) En déduire que G est isomorphe à $\text{Im}(u)$.
- e) Retrouver le théorème du rang.

2 Corrigé complet

2.1 Corrigé des exercices d'application directe

Corrigé de l'exercice 1.

On calcule d'abord

$$u(0, 0) = (0, 0).$$

Soient $X = (x_1, y_1)$ et $Y = (x_2, y_2)$. Alors

$$u(X + Y) = u(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (2x_1 + 2x_2 - y_1 - y_2, x_1 + x_2 + 3y_1 + 3y_2).$$

D'autre part,

$$u(X) + u(Y) = (2x_1 - y_1, x_1 + 3y_1) + (2x_2 - y_2, x_2 + 3y_2),$$

ce qui donne le même résultat. Enfin,

$$u(\lambda x, \lambda y) = (2\lambda x - \lambda y, \lambda x + 3\lambda y) = \lambda u(x, y).$$

Donc u est linéaire.

Corrigé de l'exercice 2.

On a

$$f(1, 0) = 1, \quad f(2, 0) = 4.$$

Mais

$$f((1, 0) + (1, 0)) = f(2, 0) = 4,$$

alors que

$$f(1, 0) + f(1, 0) = 1 + 1 = 2.$$

L'additivité est fautive, donc f n'est pas linéaire. La présence du terme x^2 explique ce défaut : l'application ne respecte pas les combinaisons linéaires.

Corrigé de l'exercice 3.

La linéarité vient du fait que φ est combinaison linéaire des coordonnées :

$$\varphi(\lambda X + \mu Y) = \lambda \varphi(X) + \mu \varphi(Y).$$

Le noyau est donné par

$$x - 2y + 3z = 0.$$

On pose $y = s$ et $z = t$, donc $x = 2s - 3t$. Ainsi

$$(x, y, z) = s(2, 1, 0) + t(-3, 0, 1).$$

Donc

$$\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}((2, 1, 0), (-3, 0, 1)).$$

Ces deux vecteurs sont non colinéaires, donc forment une base du noyau. La dimension vaut 2. Géométriquement, le noyau est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Corrigé de l'exercice 4.

On résout

$$x - y = 0,$$

donc $x = y$. Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1)).$$

Le noyau est une droite vectorielle. Il n'est donc pas réduit à $\{0\}$. Par conséquent, l'application n'est pas injective.

Corrigé de l'exercice 5.

On calcule

$$u(e_1) = u(1, 0, 0) = (1, 0), \quad u(e_2) = u(0, 1, 0) = (1, 1), \quad u(e_3) = u(0, 0, 1) = (0, 1).$$

Donc

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 0), (1, 1), (0, 1)).$$

Comme $(1, 0)$ et $(0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^2$, on obtient

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2.$$

Donc

$$\text{rg}(u) = 2.$$

Corrigé de l'exercice 6.

On cherche les solutions de

$$x + y = 0, \quad y + z = 0.$$

On obtient $x = -y$ et $z = -y$, donc

$$(x, y, z) = y(-1, 1, -1).$$

Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).$$

Le noyau n'est pas nul, donc u n'est pas injective. D'après l'exercice précédent, l'image est $\mathbb{R}^2$, donc u est surjective. Enfin :

$$3 = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u) = 1 + 2.$$

Corrigé de l'exercice 7.

On calcule

$$u(1, 0) = (1, 2, 0), \quad u(0, 1) = (1, -1, 3).$$

La matrice de u est donc

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - y \\ 3y \end{pmatrix}.$$

L'application ne peut pas être surjective de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^3$, car son rang est au plus 2.

Corrigé de l'exercice 8.

On a

$$D(1) = 0, \quad D(X) = 1, \quad D(X^2) = 2X.$$

Dans la base $B = (1, X, X^2)$:

$$[0]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [1]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [2X]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\text{Mat}_B(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le noyau est l'ensemble des polynômes constants :

$$\text{Ker}(D) = \text{Vect}(1).$$

L'image est

$$\text{Im}(D) = \text{Vect}(1, X).$$

Ainsi

$$3 = \dim(\text{Ker}(D)) + \text{rg}(D) = 1 + 2.$$

Corrigé de l'exercice 9.

La matrice donne

$$u(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y).$$

Le noyau est donné par

$$x + 2y = 0,$$

la seconde équation étant la même multipliée par 2. Donc

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((-2, 1)).$$

L'image est engendrée par les colonnes :

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 2), (2, 4)) = \text{Vect}((1, 2)).$$

Donc

$$\text{rg}(u) = 1.$$

L'application n'est pas un automorphisme, car son noyau n'est pas nul.

Corrigé de l'exercice 10.

L'application est linéaire car chaque coordonnée est combinaison linéaire des coordonnées de départ. On a

$$p^2(x, y, z) = p(x, y, 0) = (x, y, 0) = p(x, y, z).$$

Donc $p^2 = p$, c'est un projecteur. On a

$$\text{Ker}(p) = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((0, 0, 1)),$$

et

$$\text{Im}(p) = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)).$$

Géométriquement, p est la projection sur le plan (Oxy) parallèlement à l'axe (Oz) .

2.2 Corrigé des exercices de méthode

Corrigé de l'exercice 11.

Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Il existe donc une unique application linéaire vérifiant ces conditions. Pour $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$:

$$u(x, y, z) = xu(e_1) + yu(e_2) + zu(e_3).$$

Donc

$$u(x, y, z) = x(1, 0) + y(0, 1) + z(1, 1) = (x + z, y + z).$$

La matrice est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le noyau est défini par

$$x + z = 0, \quad y + z = 0.$$

Donc $z = -x$ et $y = x$, d'où

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, 1, -1)).$$

Les colonnes $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont dans l'image, donc

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2, \quad \text{rg}(u) = 2.$$

Corrigé de l'exercice 12.

La matrice est

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

On résout

$$\begin{cases} x + \lambda y = 0, \\ \lambda x + y = 0. \end{cases}$$

Si $\lambda \neq 1$ et $\lambda \neq -1$, la seule solution est $(0, 0)$, donc le noyau est nul. L'application est alors injective. Comme elle va de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, elle est aussi surjective.

Si $\lambda = 1$, on obtient

$$x + y = 0,$$

donc

$$\text{Ker}(u_1) = \text{Vect}((1, -1)).$$

Si $\lambda = -1$, on obtient

$$x - y = 0,$$

donc

$$\text{Ker}(u_{-1}) = \text{Vect}((1, 1)).$$

Dans ces deux cas, l'application n'est pas injective et son rang vaut 1.

Corrigé de l'exercice 13.

On calcule

$$u(e_1) = (1, 1), \quad u(e_2) = (1, 2), \quad u(e_3) = (1, 3).$$

Les vecteurs $(1, 1)$ et $(1, 2)$ ne sont pas colinéaires, donc ils forment une base de $\mathbb{R}^2$. Ainsi

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2, \quad \text{rg}(u) = 2.$$

Le noyau est donné par

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + 2y + 3z = 0. \end{cases}$$

En soustrayant la première équation à la seconde :

$$y + 2z = 0,$$

donc $y = -2z$. Puis

$$x - 2z + z = 0,$$

donc $x = z$. Ainsi

$$(x, y, z) = z(1, -2, 1).$$

Donc

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, -2, 1)).$$

On vérifie bien

$$3 = 1 + 2.$$

Corrigé de l'exercice 14.

Comme (e_1, e_2, e_3) est une base de E , l'image de u est engendrée par

$$u(e_1), u(e_2), u(e_3).$$

Or

$$u(e_3) = f_1 + f_2.$$

Donc

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(f_1, f_2, f_1 + f_2) = \text{Vect}(f_1, f_2).$$

Si (f_1, f_2) est libre, alors $\text{rg}(u) = 2$. Dans ce cas, comme $\dim(E) = 3$, le théorème du rang donne

$$\dim(\text{Ker}(u)) = 3 - 2 = 1.$$

Enfin

$$u(e_3 - e_1 - e_2) = u(e_3) - u(e_1) - u(e_2) = f_1 + f_2 - f_1 - f_2 = 0.$$

Donc

$$e_3 - e_1 - e_2 \in \text{Ker}(u).$$

Corrigé de l'exercice 15.

On a

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

Le noyau est donné par

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$$

De $x + y = 0$, on obtient $y = -x$. De $y + z = 0$, on obtient $z = x$. Dans la troisième équation :

$$x + z = 2x = 0,$$

donc $x = 0$, puis $y = 0$ et $z = 0$. Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

L'application est injective. Comme c'est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$, elle est bijective. Donc

$$\text{rg}(u) = 3, \quad \text{Im}(u) = \mathbb{R}^3.$$

Corrigé de l'exercice 16.

On a

$$u(a, b) = a + aX + bX + bX^2.$$

Dans la base $(1, X, X^2)$:

$$u(1, 0) = 1 + X, \quad u(0, 1) = X + X^2.$$

Donc

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $u(a, b) = 0$, alors les coefficients de $1, X, X^2$ donnent

$$a = 0, \quad a + b = 0, \quad b = 0.$$

Donc

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

L'image est

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(1 + X, X + X^2).$$

Elle est de dimension 2. L'application est injective mais non surjective, car $\mathbb{R}_2[X]$ est de dimension 3.

Corrigé de l'exercice 17.

φ est une forme linéaire non nulle. Son noyau est défini par

$$x + 2y - z + t = 0.$$

On pose $y = a, z = b, t = c$. Alors

$$x = -2a + b - c.$$

Donc

$$(x, y, z, t) = a(-2, 1, 0, 0) + b(1, 0, 1, 0) + c(-1, 0, 0, 1).$$

Ainsi

$$\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}((-2, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)).$$

Cette famille est libre, donc elle est une base du noyau. Le noyau est de dimension 3, c'est donc un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Corrigé de l'exercice 18.

Soit $y \in \text{Im}(u)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ engendrent E , on peut écrire

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

Alors

$$y = u(x) = \lambda_1 u(e_1) + \dots + \lambda_n u(e_n).$$

Donc $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ engendrent $\text{Im}(u)$. Un exemple où cette famille n'est pas libre : prendre $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x, y) = x$. L'image de la base canonique est $(1, 0)$ dans $\mathbb{R}$, famille liée.

Corrigé de l'exercice 19.

Supposons

$$\lambda_1 u(e_1) + \dots + \lambda_n u(e_n) = 0.$$

Par linéarité :

$$u(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0.$$

Donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \in \text{Ker}(u).$$

Comme u est injective, $\text{Ker}(u) = \{0\}$. Ainsi

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0.$$

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ étant libre, tous les λ_i sont nuls. Donc la famille image est libre.

Corrigé de l'exercice 20.

Les matrices sont

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Directement :

$$u(x, y) = (x + y, x - y, 2y),$$

donc

$$v(u(x, y)) = (x + y + 2y, x - y - 2y) = (x + 3y, x - 3y).$$

Par produit matriciel :

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

C'est bien la matrice de $(x, y) \mapsto (x + 3y, x - 3y)$.

2.3 Corrigé des exercices de démonstration

Corrigé de l'exercice 21.

On écrit

$$0_E = 0_E + 0_E.$$

Donc

$$u(0_E) = u(0_E + 0_E) = u(0_E) + u(0_E).$$

En soustrayant $u(0_E)$ aux deux membres, on obtient

$$u(0_E) = 0_F.$$

Corrigé de l'exercice 22.

On a $u(0_E) = 0_F$, donc $0_E \in \text{Ker}(u)$. Si $x, y \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(x + y) = u(x) + u(y) = 0_F + 0_F = 0_F.$$

Donc $x + y \in \text{Ker}(u)$. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(\lambda x) = \lambda u(x) = 0_F.$$

Donc $\lambda x \in \text{Ker}(u)$. Le noyau est un sous-espace vectoriel.

Corrigé de l'exercice 23.

Comme $u(0_E) = 0_F$, on a $0_F \in \text{Im}(u)$. Soient $y_1, y_2 \in \text{Im}(u)$. Il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que

$$y_1 = u(x_1), \quad y_2 = u(x_2).$$

Alors

$$\lambda y_1 + \mu y_2 = \lambda u(x_1) + \mu u(x_2) = u(\lambda x_1 + \mu x_2).$$

Donc $\lambda y_1 + \mu y_2 \in \text{Im}(u)$. Ainsi $\text{Im}(u)$ est un sous-espace vectoriel.

Corrigé de l'exercice 24.

Si u est injective et si $x \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(x) = 0_F = u(0_E).$$

Par injectivité, $x = 0_E$. Donc $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$. Si $u(x) = u(y)$, alors

$$u(x - y) = u(x) - u(y) = 0_F.$$

Donc $x - y \in \text{Ker}(u)$, puis $x - y = 0_E$, et donc $x = y$. L'application est injective.

Corrigé de l'exercice 25.

Tout $x \in E$ s'écrit de manière unique

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

On définit

$$u(x) = \lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_n f_n.$$

Cette définition est correcte grâce à l'unicité des coordonnées dans une base. Elle est linéaire car les coordonnées d'une combinaison linéaire se combinent linéairement. Si v est une autre application linéaire telle que $v(e_i) = f_i$, alors pour

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i,$$

on a

$$v(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i v(e_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i = u(x).$$

Donc $v = u$. L'application est unique.

Corrigé de l'exercice 26.

Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base de $\text{Ker}(u)$, complétée en une base

$$(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$$

de E . Montrons que $(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$ engendre $\text{Im}(u)$. Soit $y \in \text{Im}(u)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Écrivons

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Alors

$$u(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i u(e_i) = \sum_{i=k+1}^n \lambda_i u(e_i),$$

car $u(e_i) = 0$ pour $1 \leq i \leq k$. Montrons maintenant la liberté. Si

$$\sum_{i=k+1}^n \lambda_i u(e_i) = 0,$$

alors

$$u\left(\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i\right) = 0.$$

Donc

$$\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i \in \text{Ker}(u) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

On obtient alors une relation linéaire entre les vecteurs d'une base de E , donc tous les coefficients λ_i sont nuls. La famille est libre. Elle est donc une base de $\text{Im}(u)$, avec $n - k$ vecteurs. Ainsi

$$\text{rg}(u) = n - k.$$

Donc

$$\dim(E) = n = k + (n - k) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Corrigé de l'exercice 27.

Une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est déterminée par les images d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Pour chaque $u(e_j)$, il faut p coordonnées dans une base de F . Comme il y a n vecteurs de base dans E , il faut donc pn coefficients. Ainsi

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

Corrigé de l'exercice 28.

Pour $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = v(u(\lambda x + \mu y)).$$

Comme u est linéaire :

$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

Puis, comme v est linéaire :

$$v(\lambda u(x) + \mu u(y)) = \lambda v(u(x)) + \mu v(u(y)).$$

Donc

$$(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = \lambda(v \circ u)(x) + \mu(v \circ u)(y).$$

Ainsi $v \circ u$ est linéaire.

Corrigé de l'exercice 29.

Soient $y_1, y_2 \in F$. Posons

$$x_1 = u^{-1}(y_1), \quad x_2 = u^{-1}(y_2).$$

Alors $u(x_1) = y_1$ et $u(x_2) = y_2$. Par linéarité :

$$u(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda y_1 + \mu y_2.$$

En appliquant u^{-1} :

$$u^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda x_1 + \mu x_2 = \lambda u^{-1}(y_1) + \mu u^{-1}(y_2).$$

Donc u^{-1} est linéaire.

Corrigé de l'exercice 30.

Comme φ est non nulle, il existe $x_0 \in E$ tel que $\varphi(x_0) \neq 0$. L'image de φ est un sous-espace non nul de $\mathbb{R}$, donc

$$\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}.$$

Ainsi $\text{rg}(\varphi) = 1$. Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(\varphi)) + 1.$$

Donc

$$\dim(\text{Ker}(\varphi)) = n - 1.$$

Ainsi $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan.

2.4 Corrigé des exercices de réflexion

Corrigé de l'exercice 31.

Oui. Par exemple

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y) = (x, y, 0).$$

Si $u(x, y) = (0, 0, 0)$, alors $x = 0$ et $y = 0$, donc u est injective. Elle n'est pas surjective car $(0, 0, 1)$ n'a pas d'antécédent. Par dimension, une application de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^3$ ne peut pas être surjective, car son rang est au plus 2.

Corrigé de l'exercice 32.

Oui. Par exemple

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x, y).$$

Elle est surjective car tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est l'image de $(a, b, 0)$. Elle n'est pas injective car

$$\text{Ker}(u) = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

Par le théorème du rang, son noyau est de dimension 1.

Corrigé de l'exercice 33.

Soit $a = u(1)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$x = x \cdot 1.$$

Par linéarité :

$$u(x) = u(x \cdot 1) = xu(1) = ax.$$

Ainsi toutes les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont les homothéties

$$x \mapsto ax.$$

Corrigé de l'exercice 34.

Comme $\text{rg}(u) = 1$, $\text{Im}(u)$ est une droite. Choisissons $e \neq 0$ dans $\text{Im}(u)$. Alors

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(e).$$

Donc pour tout $x \in E$, il existe un unique scalaire $\varphi(x)$ tel que

$$u(x) = \varphi(x)e.$$

Pour montrer que φ est linéaire, on écrit

$$u(x+y) = u(x) + u(y) = \varphi(x)e + \varphi(y)e = (\varphi(x) + \varphi(y))e.$$

Mais aussi

$$u(x+y) = \varphi(x+y)e.$$

Comme $e \neq 0$:

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

Même raisonnement pour les scalaires. Donc φ est linéaire. Enfin :

$$u(x) = 0 \iff \varphi(x)e = 0 \iff \varphi(x) = 0.$$

Donc

$$\text{Ker}(u) = \text{Ker}(\varphi).$$

Corrigé de l'exercice 35.

Pour tout $x \in E$:

$$x = (x - p(x)) + p(x).$$

On a

$$p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0,$$

donc $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$. De plus $p(x) \in \text{Im}(p)$ par définition. Donc

$$E = \text{Ker}(p) + \text{Im}(p).$$

Si $y \in \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$, alors $y = p(x)$ et $p(y) = 0$. Mais

$$p(y) = p(p(x)) = p^2(x) = p(x) = y.$$

Donc $y = 0$. La somme est directe :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Corrigé de l'exercice 36.

On a

$$(s - \text{Id})(s + \text{Id}) = s^2 - \text{Id} = 0.$$

Pour tout $x \in E$:

$$x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2}.$$

Posons

$$x_+ = \frac{x + s(x)}{2}.$$

Alors

$$s(x_+) = \frac{s(x) + s^2(x)}{2} = \frac{s(x) + x}{2} = x_+,$$

donc $x_+ \in \text{Ker}(s - \text{Id})$. Posons

$$x_- = \frac{x - s(x)}{2}.$$

Alors

$$s(x_-) = \frac{s(x) - s^2(x)}{2} = \frac{s(x) - x}{2} = -x_-,$$

donc $x_- \in \text{Ker}(s + \text{Id})$. L'intersection est réduite à $\{0\}$: si v est à la fois fixé et envoyé sur son opposé, alors $v = -v$, donc $v = 0$. Ainsi

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}).$$

Corrigé de l'exercice 37.

Si $u^2 = 0$, alors pour tout $x \in E$:

$$u(u(x)) = 0.$$

Donc $u(x) \in \text{Ker}(u)$, ce qui donne

$$\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u).$$

Ainsi

$$\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u)).$$

Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Comme $\dim(\text{Ker}(u)) \geq \text{rg}(u)$:

$$\dim(E) \geq 2 \text{rg}(u).$$

Donc

$$2 \text{rg}(u) \leq \dim(E).$$

Corrigé de l'exercice 38.

Si u est injective, alors $\text{Ker}(u) = \{0\}$. Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \text{rg}(u).$$

Comme $\dim(E) = \dim(F)$, on obtient

$$\text{rg}(u) = \dim(F),$$

donc $\text{Im}(u) = F$, c'est-à-dire u est surjective. Réciproquement, si u est surjective, alors $\text{rg}(u) = \dim(F) = \dim(E)$. Le théorème du rang impose alors

$$\dim(\text{Ker}(u)) = 0.$$

Donc u est injective. En dimension finie égale :

$$u \text{ injective} \iff u \text{ surjective} \iff u \text{ bijective}.$$

Corrigé de l'exercice 39.

Comme p est un projecteur :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Prenons une base $(k_1, \dots, k_r)$ de $\text{Ker}(p)$ et une base $(i_1, \dots, i_s)$ de $\text{Im}(p)$. La réunion est une base de E . Dans cette base, $p(k_j) = 0$ pour les vecteurs du noyau, et $p(i_j) = i_j$ pour les vecteurs de l'image. Donc la matrice de p est

$$\begin{pmatrix} 0_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}$$

si l'on place d'abord la base du noyau, puis celle de l'image.

Corrigé de l'exercice 40.

On a

$$\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v),$$

car tout vecteur de $\text{Im}(v \circ u)$ est de la forme $v(u(x))$. Donc

$$\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v).$$

De plus,

$$\text{Im}(v \circ u) = v(\text{Im}(u)).$$

L'image par v d'un sous-espace de dimension $\text{rg}(u)$ ne peut avoir une dimension supérieure à $\text{rg}(u)$. Donc

$$\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u).$$

Finalement :

$$\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v)).$$

2.5 Corrigé des exercices d'oraux

Corrigé de l'exercice 41.

La linéarité est immédiate car chaque coordonnée est linéaire en x, y, z . Le noyau est donné par

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$$

De $x + y = 0$, $y = -x$. De $y + z = 0$, $z = x$. Dans la troisième équation :

$$x + z = 2x = 0,$$

donc $x = 0$, puis $y = z = 0$. Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

Comme $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et que son noyau est nul, u est injective, donc bijective. Par conséquent

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^3, \quad \text{rg}(u) = 3.$$

L'image est donc tout l'espace $\mathbb{R}^3$.

Corrigé de l'exercice 42.

Si $p^2 = p$, alors pour tout $y \in \text{Im}(p)$, il existe x tel que $y = p(x)$. Donc

$$p(y) = p(p(x)) = p^2(x) = p(x) = y.$$

Ainsi p fixe les vecteurs de son image. Comme montré précédemment :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Réciproquement, si $E = F \oplus G$, tout $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = f + g$ avec $f \in F$, $g \in G$. On définit

$$p(x) = f.$$

Alors p est linéaire, $p^2 = p$, $\text{Im}(p) = F$ et $\text{Ker}(p) = G$. Dans une base adaptée, sa matrice est une matrice bloc avec un bloc identité sur F et un bloc nul sur G .

Corrigé de l'exercice 43.

Si $s^2 = \text{Id}$, alors s est bijective et $s^{-1} = s$. On pose

$$x_+ = \frac{x + s(x)}{2}, \quad x_- = \frac{x - s(x)}{2}.$$

Alors $x = x_+ + x_-$. De plus :

$$s(x_+) = x_+, \quad s(x_-) = -x_-.$$

Donc

$$x_+ \in \text{Ker}(s - \text{Id}), \quad x_- \in \text{Ker}(s + \text{Id}).$$

L'intersection est nulle, donc

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}).$$

Géométriquement, s est une symétrie par rapport au sous-espace des vecteurs fixes, parallèlement au sous-espace des vecteurs changés en leurs opposés.

Corrigé de l'exercice 44.

Puisque $\text{rg}(u) = 1$, $\text{Im}(u)$ est une droite. Prenons $f \neq 0$ dans $\text{Im}(u)$. Alors

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(f).$$

Pour tout $x \in E$, il existe un unique scalaire $\varphi(x)$ tel que

$$u(x) = \varphi(x)f.$$

La linéarité de u entraîne celle de φ par identification devant $f \neq 0$. Le noyau est

$$\text{Ker}(u) = \text{Ker}(\varphi).$$

Réciproquement, si $u(x) = \varphi(x)f$ avec $\varphi \neq 0$ et $f \neq 0$, alors l'image est contenue dans $\text{Vect}(f)$ et n'est pas nulle, donc elle est exactement $\text{Vect}(f)$. Le rang vaut donc 1.

Corrigé de l'exercice 45.

On résout

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0, \\ 2x + 4y + 2z = 0, \\ x + y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est deux fois la première. De $x + y = 0$, on a $x = -y$. Dans la première :

$$-y + 2y + z = 0,$$

donc

$$y + z = 0, \quad z = -y.$$

Ainsi

$$(x, y, z) = y(-1, 1, -1),$$

et

$$\text{Ker}(A) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).$$

Donc $\dim(\text{Ker}(A)) = 1$. Par le théorème du rang :

$$\text{rg}(A) = 3 - 1 = 2.$$

L'image est engendrée par les colonnes :

$$C_1 = (1, 2, 1), \quad C_2 = (2, 4, 1), \quad C_3 = (1, 2, 0).$$

On peut garder par exemple C_1 et C_2 , qui ne sont pas colinéaires :

$$\text{Im}(A) = \text{Vect}((1, 2, 1), (2, 4, 1)).$$

Corrigé de l'exercice 46.

Si $u^2 = 0$, alors $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. Donc

$$\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u)).$$

Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Si $\dim(E) = 3$, alors

$$2 \text{rg}(u) \leq 3,$$

donc

$$\text{rg}(u) \leq 1.$$

Un exemple non nul dans $\mathbb{R}^2$:

$$u(x, y) = (y, 0).$$

Alors

$$u^2(x, y) = u(y, 0) = (0, 0).$$

Corrigé de l'exercice 47.

On a

$$v_1 = (1, 1), \quad v_2 = (1, -1).$$

Ils ne sont pas colinéaires, donc forment une base de $\mathbb{R}^2$. Calculons :

$$u(v_1) = u(1, 1) = (4, 4) = 4v_1,$$

et

$$u(v_2) = u(1, -1) = (2, -2) = 2v_2.$$

Donc, dans la base (v_1, v_2) :

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dans la base canonique, la matrice est

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

La base (v_1, v_2) rend donc la matrice plus simple.

Corrigé de l'exercice 48.

On définit

$$\varphi(x, y, z, t) = x - y + 2z + t.$$

Alors

$$H = \text{Ker}(\varphi),$$

avec φ forme linéaire non nulle. Résolvons :

$$x - y + 2z + t = 0.$$

On pose $y = a$, $z = b$, $t = c$. Alors

$$x = a - 2b - c.$$

Donc

$$(x, y, z, t) = a(1, 1, 0, 0) + b(-2, 0, 1, 0) + c(-1, 0, 0, 1).$$

Ainsi

$$H = \text{Vect}((1, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)).$$

Cette famille est libre, donc c'est une base de H . Ainsi $\dim(H) = 3$, donc H est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Corrigé de l'exercice 49.

Si $x \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(x) = 0.$$

Donc

$$(v \circ u)(x) = v(0) = 0,$$

d'où

$$\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v \circ u).$$

Si v est injective, alors

$$(v \circ u)(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = 0 \Rightarrow u(x) = 0,$$

donc égalité. De plus, pour tout $x \in E$:

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)) \in \text{Im}(v),$$

donc

$$\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v).$$

Exemple d'inclusion stricte : prendre $u = 0$. Alors $\text{Im}(v \circ u) = \{0\}$, tandis que $\text{Im}(v)$ peut être non nulle.

Corrigé de l'exercice 50.

On choisit un supplémentaire G de $\text{Ker}(u)$ dans E :

$$E = \text{Ker}(u) \oplus G.$$

La restriction $u|_G$ est injective : si $x \in G$ et $u(x) = 0$, alors $x \in G \cap \text{Ker}(u)$, donc $x = 0$. De plus, tout vecteur de $\text{Im}(u)$ est de la forme $u(x)$, avec $x = k + g$ où $k \in \text{Ker}(u)$ et $g \in G$. Alors

$$u(x) = u(k) + u(g) = u(g).$$

Donc

$$u(G) = \text{Im}(u).$$

La restriction

$$u|_G : G \rightarrow \text{Im}(u)$$

est donc injective et surjective, donc c'est un isomorphisme. Ainsi

$$\dim(G) = \dim(\text{Im}(u)) = \text{rg}(u).$$

Comme

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(G),$$

on retrouve

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$